

Pre-design solution: Тепличный комплекс «Заря»

Region: Краснодарский край **Greenhouse type:** year_round **Crop:** tomato **Target yield:** 500.0 t/year **Generated:** 2026-06-16 09:13

1. Site inputs and analysis

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Climate parameters (per Russian SP 131.13330):

Parameter	Value
Design winter temperature (t5)	-19.0 °C
Design summer temperature	29.4 °C
Heating degree-days	2510.0
Heating period	149 days
Snow load	1.0 kPa
Wind load	0.38 kPa
Solar radiation (winter)	3.8 MJ/m²/day

2. Design solution (variant v1)

Rationale: Для круглогодичного выращивания томатов на шпалере выбран многопролётный блочный тип теплицы (layout=block) со стеклянным ограждением: стекло обеспечивает максимальное светопропускание ($\tau \approx 0,88$), что критично для зимнего периода Краснодарского края при невысоком зимнем солнечном излучении, а также соответствует требованиям к году эксплуатации без замены плёнки. Компоновка из двух блоков по всей длине участка позволяет разместить необходимую площадь выращивания с разрывом между блоками, соответствующим нормативу для зимних теплиц (≥ 6 м). Высота в коньке принята с запасом для шпалерного ведения томата ($\geq 5,5$ м по нормам для культур с подвязкой при круглогодичном режиме). Грунт — суглинок при глубине грунтовых вод 3 м: принят ленточный фундамент глубиной около 1 м с гидроизоляцией; дренаж в данном случае не требуется, так как УГВ значительно ниже критической отметки. Ограждение выполнено в светлых тонах для максимизации отражённого освещения внутри комплекса.

Total growing area: 10368 м² **Complex footprint (with auxiliary):** 10368.0 м²

Greenhouse blocks

- **Блок А** — 96.0 × 54.0 m (area 5184 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 6.0 m
- Layout: block, 6 spans of 9.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 12.0%
- **Блок Б** — 96.0 × 54.0 m (area 5184 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 6.0 m
- Layout: block, 6 spans of 9.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 12.0%

Complex structural parameters

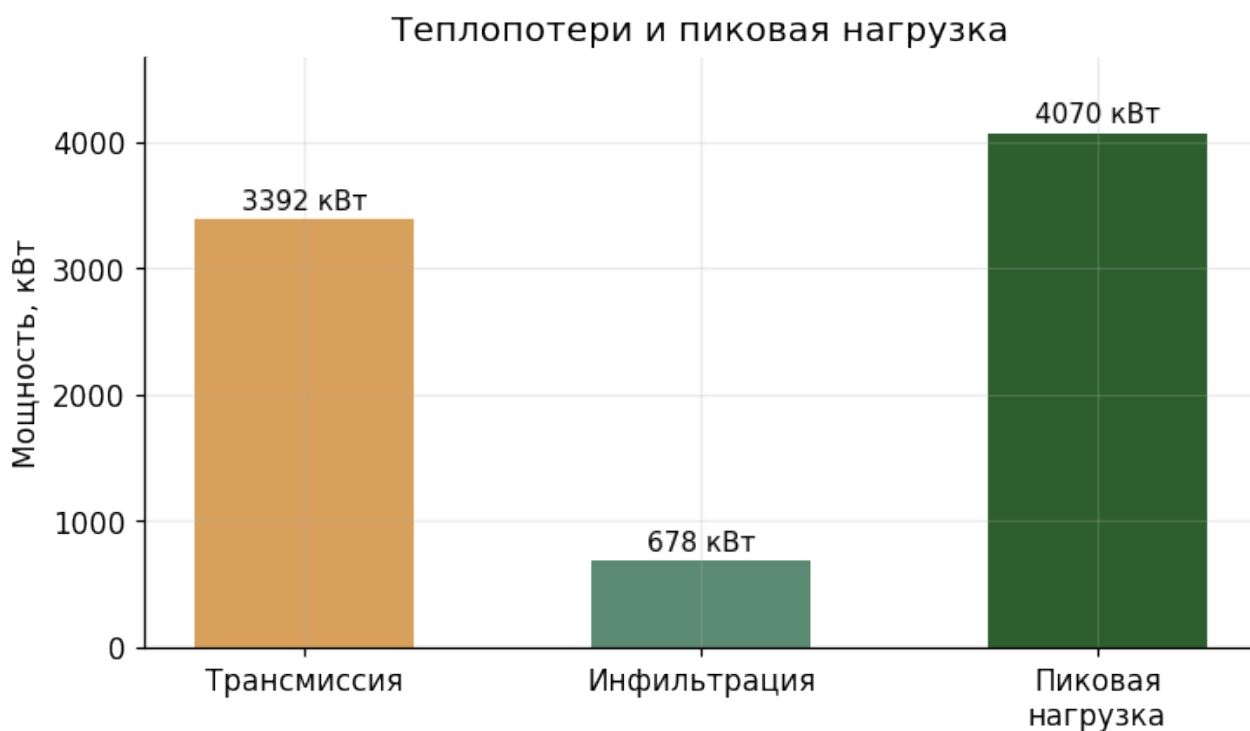
Parameter	Value	SP Clause
Plinth height	0.4 m	5.8
Foundation rise above soil	0.4 m	5.9
Territory fence height	1.8 m	4.16

Auxiliary zones

- **Котельная / энергоблок** — 120.0 m² (Размещение котлового оборудования для теплоснабжения комплекса (без газа — электро/твердотопливный резерв))
 - **Административно-бытовой корпус** — 200.0 m² (Офис, раздевалки, санузлы, комната отдыха персонала)
 - **Склад готовой продукции** — 180.0 m² (Хранение и первичная упаковка урожая томата перед отгрузкой)
 - **Склад материалов и инвентаря** — 100.0 m² (Хранение удобрений, средств защиты растений, инвентаря)
 - **Насосно-смесительный узел** — 60.0 m² (Приготовление и подача питательного раствора (капельный полив))
-

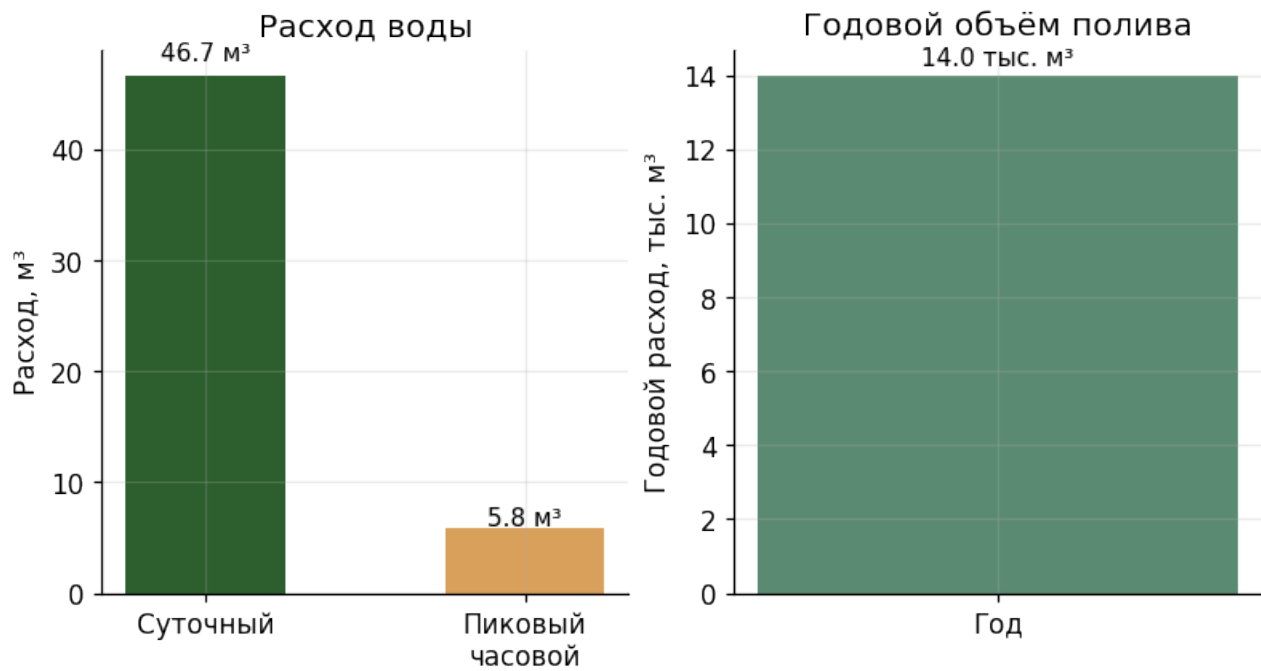
3. Engineering calculations

3.1. Heat supply



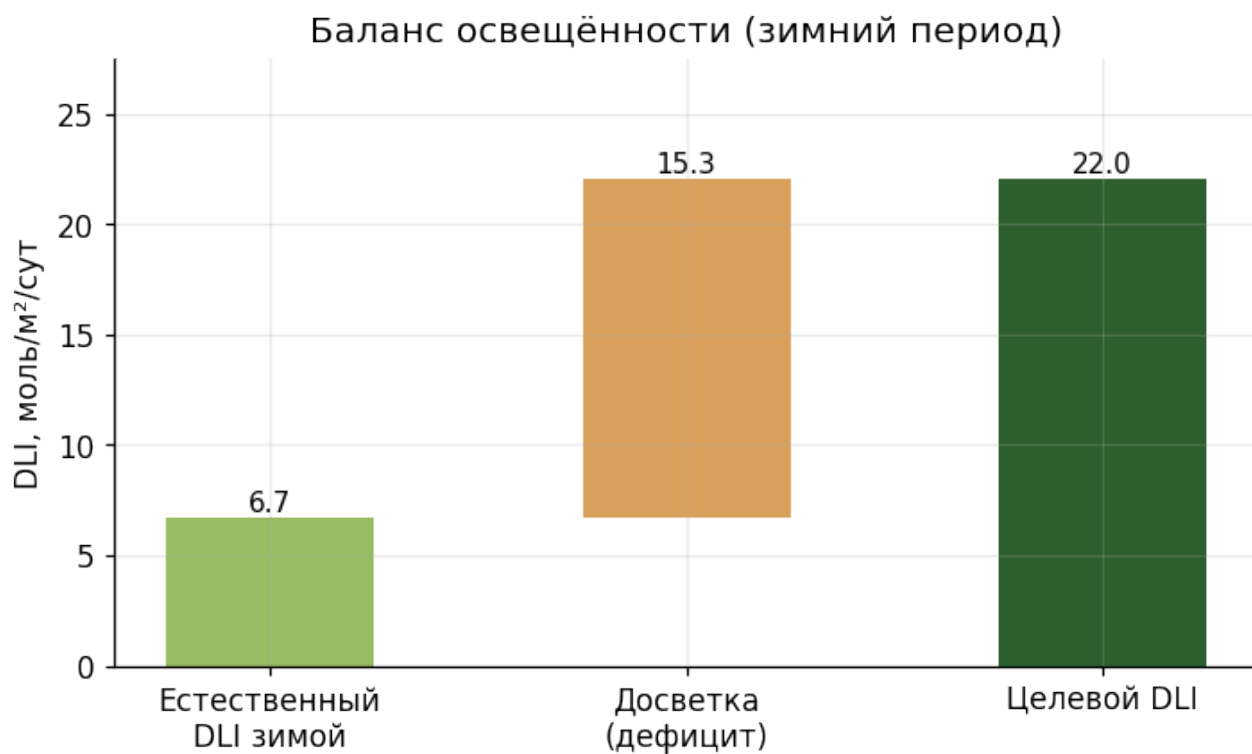
- Design temperature difference: **37.0 °C**
- Envelope area: **14323.2 m²**
- Overall heat transfer coefficient U: **6.4 W/(m²·K)**
- Transmission losses: **3391.7 kW**
- Infiltration losses: **678.3 kW**
- **Peak heating load: 4070.1 kW**
- Annual heat demand: **6626.5 MWh**
- Coolant temperature: **95.0 °C** (SP 7.9 ≤150)
- Lower-zone heat share: **45.0%** (SP 7.13 ≥40)

3.2. Water supply



- Daily demand: **46.66 m³/day**
- Peak hourly: **5.83 m³/h**
- Annual: **13997 m³/year**
- Irrigation method: Капельное (по умолчанию)
- Reliability category: II (SP 6.14)
- Hose service radius: **40.0 m** (SP 6.8 ≤45)

3.3. Lighting and supplemental



- Target DLI: **22.0 mol/m²/day**
- Natural winter DLI: **6.7 mol/m²/day**
- **Supplemental lighting required:** installed 210.5 W/m², consumption 5203983 kWh/year
- Aisle floor illuminance: 8.0 lx (SP 8.3 ≤10)

3.4. Annual energy consumption

Годовое энергопотребление: 11830 МВт·ч



3.5. Ventilation

- Summer target air changes per hour: **60.0 h⁻¹**
- Vent opening share of envelope: **20.0%** (SP 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 north of 60°N)
- Vent opening share of floor: 27.6%
- Forced ventilation: **not required**

3.6. Structural loads

- Snow load on roof: **16692.0 kN** ($\gamma=1.4$)
- Wind load on walls: **730.0 kN** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Trellis load: 150.0 N/m² ($\gamma=1.3$)

Overload factors and normative values per SP 107.13330 clause 5.14.

3.7. Geotechnical conditions and foundation

- Foundation soil: **loam**
- Groundwater depth: **3.0 m**
- Recommended foundation type: **strip**
- Minimum embedment depth: **1.0 m**

- Perimeter drainage: **not required**
- Waterproofing grade: **standard**

Суглинок — ленточный фундамент с гидроизоляцией; дренаж при высоком УГВ.

Preliminary recommendations. A proper engineering-geological survey per SP 47.13330 is required for working documentation.

4. SP 107.13330 compliance check

Rules checked: **34**

✓ All checked SP 107.13330 requirements satisfied.

Generated by agro-greenhouse-designer. Outputs are pre-design estimates and require validation by a qualified engineer before detailed documentation.